

实验 G1 基于 CompactDAQ 的多通道温度采集实验

徐殊行 23343071

2024 年 11 月 4 日

摘要

本实验报告介绍了基于 CompactDAQ 平台的四通道温度数据采集系统的开发与应用。CompactDAQ 作为一种高性能工业级虚拟仪器硬件平台，广泛应用于高速、高精度测量领域。通过 LabVIEW 软件编程，设计了一套能够实时显示温度变化曲线的系统，以学习虚拟仪器的开发和使用方法。实验中采用了 NI-9171 型 USB 单槽机箱和 NI9211 型高密度热电偶模块，实现了对不同电阻表面温度随时间变化的测量。实验内容涉及了系统的安装配置、传感器制作与安装、LabVIEW 编程控制以及多通道温度数据的测量与收集。通过实验，不仅掌握了虚拟仪器的开发流程，还学习了如何优化测量精度和处理实验数据。

关键词： CompactDAQ 平台 虚拟仪器 温度数据采集 LabVIEW 编程 热电偶模块

Abstract

This experimental report introduces the development and application of a four-channel temperature data acquisition system based on the CompactDAQ platform. As a high-performance industrial-grade virtual instrument hardware platform, CompactDAQ is widely used in the field of high-speed and high-precision measurement. Through LabVIEW software programming, a system capable of real-time display of temperature change curves was designed to learn the development and usage methods of virtual instruments. In the experiment, a NI-9171 type USB single-slot chassis and a NI9211 type high-density thermocouple module were used to achieve measurement of temperature changes on the surface of different resistors over time. The experimental content includes the installation and configuration of the system, sensor fabrication and installation, LabVIEW programming control, and multi-channel temperature data measurement and collection. Through the experiment, not only was the development process of virtual instruments mastered.

Keywords: Temperature Measurement Control System PT100 LM35 AD590

1 引言

在现代工业和科研领域，对温度的精确测量和监控是至关重要的。随着计算机技术的发展，虚拟仪器作为一种新型的测试和测量设备，因其灵活性和可扩展性而受到广泛关注。CompactDAQ 平台作为一种高性能的工业级虚拟仪器硬件平台，它结合了计算机技术与测量技术，为用户提供了一个快速开发和升级测控系统的可能性。本实验报告旨在介绍如何利用 CompactDAQ 平台和 LabVIEW 软件，设计并实现一个四通道温度数据采集系统。该系统能够实时监测不同电阻表面的温度变化，并通过图形化界面展示数据，为用户提供了一种直观、高效的温度监测解决方案。实验过程中，我们采用了 NI-917 型 USB 单槽机箱和 NI 9211 型高密度热电偶模块，这些模块的高性能和灵活性使得实验结果更加精确和可靠。通过本实验，我们不仅学习了虚拟仪器的开发流程，还掌握了如何优化测量精度和处理实验数据，为未来的研究和工作打下了坚实的基础。[1]

2 实验仪器

CompactDAQ 是一种高性能的工业级虚拟仪器硬件平台，在高速、高精度测量，以及工程和科研中广泛应用，与各种可编程的数据采集卡配合使用，可显著加快测控系统的开发速度，并可随计算机技术的发展而不断升级，是测控仪器的一个重要发展方向；本实验利用 LabVIEW 软件编程控制，设计一个四通道温度数据采集系统，测量不同电阻表面的温度随时间变化的数据并实时显示曲线，以学习虚拟仪器的开发和使用方法。

2.1 CompactDAQ 平台

基于 CompactDAQ 平台的数据采集系统主要由 CompactDAQ 机箱和 C 系列数据采集模块组成。CompactDAQ 机箱负责控制定时、同步，以及计算机和 C 系列数据采集模块之间的数据传输。单个 CompactDAQ 机箱可同时管理多个定时引擎，可在同一个测控系统内以不同采样速率运行多个独立的硬件定时 I/O 任务，数据采集模块直接与传感器和被测信号相连，具有信号采集和调理功能。模块型号超过 100 种，可提供无线通信、模拟信号输入输出、数字信号输入输出、电机驱动、同步等多种功能，具有不同的测量精度、通道数和采样速率，需要根据实验的要求进行选择。

2.2 热电偶温度传感器

2.2.1 热电偶温度传感器简介

热电偶温度传感器是一种广泛应用的温度测量设备，由两种不同的金属线连接而成。它利用热电效应（Seebeck 效应），当两个不同金属的接点处于不同温度时，会在接

点产生微小的电压，电压的大小与接点的温度差成正比。热电偶具有响应迅速、耐高温和结构简单等优点，适用于广泛的温度范围（通常从 -200°C 到上千摄氏度）。根据不同的金属组合，热电偶可分为多种类型，如 K 型、J 型和 T 型等，每种类型都有其特定的应用场景。热电偶广泛应用于工业、科学研究、医疗等领域，用于过程控制和环境监测.[2]

由于本实验中使用的是 T 型热电偶，在此介绍其主要特点和选择其作为实验器材的原因。

2.2.2 T 型热电偶介绍

T 型热电偶是一种常用的温度传感器，主要由铜（Cu）和铜镍合金（常称为康铜，Constantan）构成。它具有较好的精度和稳定性，适合在低温环境中使用。其主要特点如下 [2]:

1 温度范围

T 型热电偶适用于 -200°C 到 $+350^{\circ}\text{C}$ 的温度范围，特别适合低温测量。

2 精度

T 型热电偶具有较高的测量精度，通常在 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 或 $\pm 0.75\%$ 的范围内，具体取决于制造质量和使用环境。

3 响应速度

T 型热电偶的响应速度较快，能够实时监测温度变化，适合动态温度测量。

4 抗氧化性

康铜在高温下可能会氧化，因此在使用时需要考虑适当的保护措施，尤其是在高温环境中。

5 经济性

T 型热电偶材料成本较低，制造工艺简单，适合大规模生产和应用。

本实验中使用的 T 型热电偶连接在 NI • 9211 上，其原理如图 2

总而言之，T 型热电偶因其优秀的性能和适用性，在许多需要低温测量的领域得到了广泛应用，是一种重要的温度传感器。

2.3 电阻

本实验中还需要用到的电子元件是电阻，实验中总共用到了四种不同阻值的电阻。在本实验中其主要作用是与热电偶的热端相连接。当有电流通过电阻时，由焦耳定律可知电阻会产生热量，且其值正比于电阻的阻值。正是由于这样的特性，本实验讲电阻的温度作为被测温度来进行试验。

3 实验原理

本实验将采用 NI-9171 型 USB 单槽机箱和 NI9211 型高密度热电偶模块。NI9211 内置冷端温度补偿 (CJC)，兼容多种型号的热电偶。高速模式下最高采样率为每秒 1200 次采样；模数转换器 (ADC) 转换精度为 24 位，温度测量的最高灵敏度为 0.02°C 。测试通道与地线的隔离电压为 250V_{rms} ，能适应较恶劣的测量环境。NI9211 的引脚如图 1 所示，连接热电偶时，热电偶正极连接 TC+ 端子，负极连接 TC-端子。NI9211 带有公用端子 (COM)，内部连线至模块的隔离参考地。使用带屏蔽层的热电偶时，需如图 2 所示，将 COM 端连接屏蔽端和热电偶的共模参考电压，即热电偶共模电压 $\pm 1.2\text{V}$ 范围内的电压。使用浮接热电偶或热电偶至地的电势差处于 $\pm 1.2\text{V}$ 范围内时，需将 COM 端和屏蔽端接地。NI9211 的每个通道经差分滤波器和多路复用器后，由一个 24 位 ADC 进行采样。每个通道还带有一个开路热电偶检测 (OTD) 电路，由 TC+ 和 TC-端子间的电流源组成。通道连接开路热电偶时，电流源将把端子间电压强制为满量程电压值。NI9211 多路复用 4 个热电偶输入通道、1 个冷端补偿 (CJC) 通道和 1 个自动归零通道至 ADC。每个通道均带有在 TC+ 至 COM 端子以及 TC-至 COM 端子间产生输入阻抗的电阻。对于多数应用，热电偶源阻抗引起的增益及偏置误差可忽略不计；模块各通道使用同一个公共地 (COM)，该公共地与系统中的其他模块隔离。NI9211 的共模电压范围是任意通道至 COM 端的最大电压值。未连接 COM 端的情况下，共模电压是任意通道间的最大电压值。NI9211 将测量每个通道的共模电压值，信号超出共模电压范围时，在软件中返回警告。

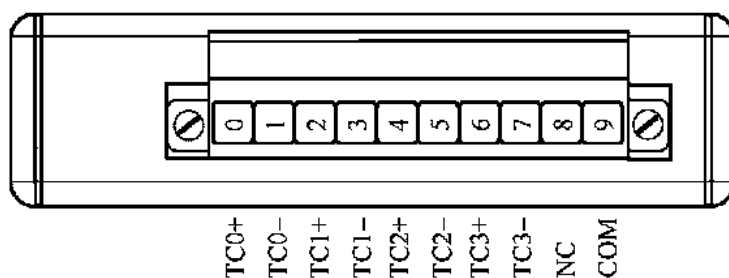


图 1: NI 9211-引脚图

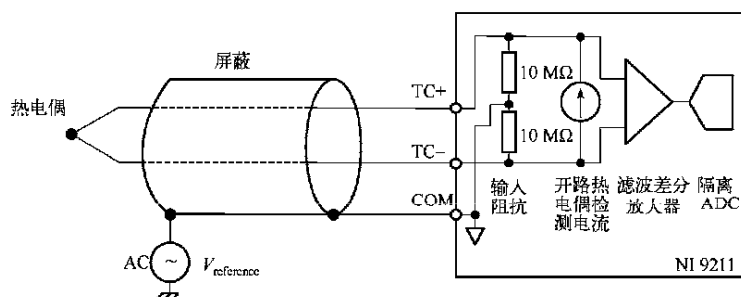


图 2: 热电偶连接 NI 9211 原理图

温度测量误差部分取决于热电偶类型、热电偶精度、待测温度以及冷端温度：为实现最佳精度要求，可通过 NI 9211 端子的温度梯度保持为最小值，并启用自动归零功能实现。连接器附近的环境温度变化，或热电偶导线产生的热量或冷量直接进入端子节点均可产生热梯度。为实现最佳精度测量，需遵循下列守则，以最小化热梯度：

- (1) 使用后壳连接器。
- (2) 使用小直径和较短的热电偶导线。
- (3) 靠近弹簧端子连接器完成热电偶连线，以保证导线温度相同。
- (4) 避免在过冷或过热物体附近进行热电偶连线。
- (5) 如需连接延长线，请使用与热电偶导线导电材料相同的导线。
- (6) 最小化周边热源及端子周围空气流动。

4 实验步骤

- (1) 学习单槽 CompactDAQ 机箱的安装和配置方法，并安装 NI 9211 温度采集模块。
- (2) 自制四根 T 型热电偶温度传感器。
- (3) 安装热电偶温度传感器，用 NI MAX 工具检测温度测量是否正确。
- (4) 用 LabVIEW 编程控制温度采集模块，制作四通道温度数据采集及记录虚拟仪器。要求：
 - (a) 虚拟仪器能实时显示四通道温度随时间的变化关系，采集的温度数据能保存在 txt 文件或 TDMS 文件中。
 - (b) 虚拟仪器开始运行后，可以在程序前面板上调节测量的参数，并且不需要中断程序。

(5) 多通道温度数据的测量与收集:

(a) 选取 4 个不同阻值的电阻进行串联, 计算通过不同的电流时, 每个电阻的加热功率, 确保加热过程中每个电阻的加热功率不大于 $1/4W$.

(b) 使用万用电表测量各电阻阻值, 以此计算供电电压, 将选取的电阻串联焊接, 用海绵保温. 将热电偶测温点用导热硅胶粘贴在电阻表面, 通电升温, 测量电阻表面温度随时间和加热功率的变化关系曲线.

5 实验过程和数据处理

5.1 测量电阻阻值

直接使用数字万用表测量电阻阻值, 将表笔连接在每一个电阻的两端即可, 直接读数即可得到电阻值. 具体数据如下:

编号	1	2	3	4
电阻值 (Ω)	99.74	81.75	43.34	20.01

表 1: 电阻值的测量

5.2 连接 T 型热电偶

这一步骤中我们讲热电偶的正极连接在 NI 9171 的 TC+ 引脚上, 负极连接在 TC- 引脚上, NI 9171 的引脚如图 1所示. 热电偶的测温点则直接缠绕在电阻的表面. 连接完成之后将串联的电阻放置在海绵内部进行保温, 这有利于在实验过程中获得更加稳定的温度数据. 最终的实验装置如图 3所示.

5.3 利用 LabVIEW 编制四通道数据采集器

为了实现四通道的温度数据采集和实验数据的记录, 我们需要在 LabVIEW 中编制一个测量数据的虚拟仪器. 其中主要用到的 LabVIEW 控件有: DAQ 助手、写入测量文件、数据显示、信号拆分、信号合并、创建表格、波形图标. 其基本流程是, DAQ 助手直接获取测量数据后, 数据流分为三部分, 一部分流向写入测量文件控件, 将数据记录在 Excel 表格中; 另一部分经过信号拆分器, 将测量数据直接交给数据显示控件, 在 LabVIEW 前端直接显示, 之后再用表格的形式显示出来. 还有一部分则流向波形图表, 在 LabVIEW 前端显示时间-温度的测量曲线, 可以直观地表现出测量数据.

编程界面如图 4所示.

对应的 LabVIEW 前端能够显示时间-温度图表, 和每个信号输入对应的实时温度, 如图 5所示.

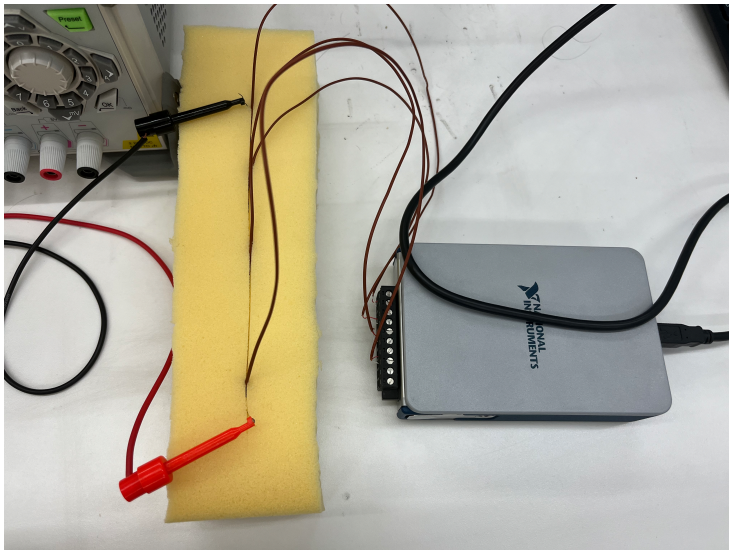


图 3: 热电偶连接装置图

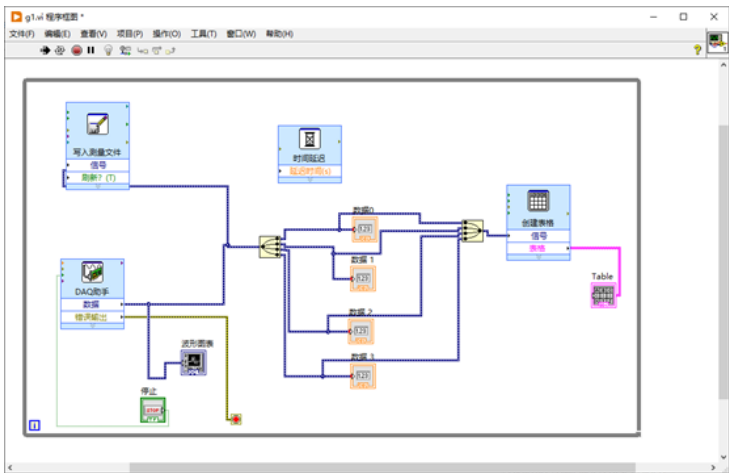


图 4: LabVIEW 编程界面

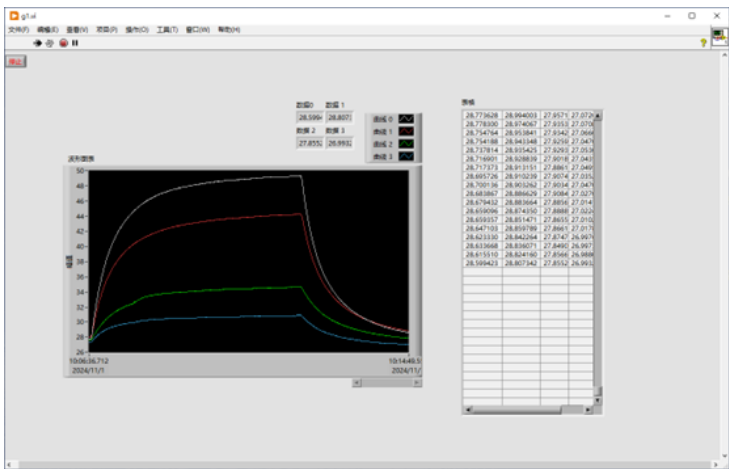


图 5: LabVIEW 测量界面

5.4 测量电阻表面的温度随时间变化曲线

利用上述编程设计的测量仪器，我们可以将测量的数据导出至 Excel 表格中绘制图像。实验中我们给串联的电阻通过 0.02A、0.03A、0.04A、0.05A 四种大小的电流（如图 6），分别测量对应的时间-温度曲线。将数据导入 matlab 软件后进行绘图，可以得到更加美观的实验数据图。

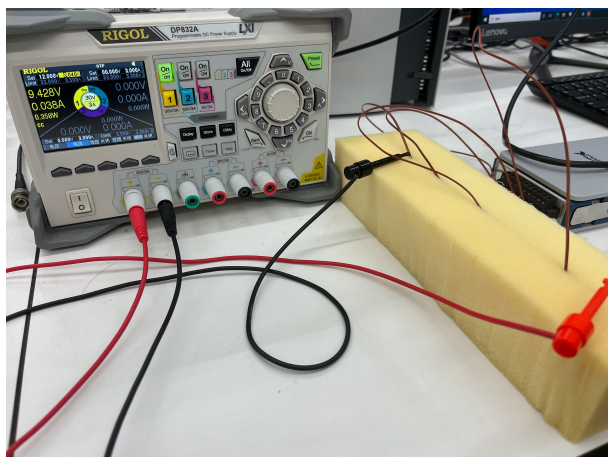


图 6: 温度测量装置图

不难发现，在接通电流的过程中，各个电阻的温度均有明显上升。温度达到一定值之后，电阻表面的温度趋于平稳，显然此时电流热效应产生热量的速率和电阻在海绵材质中散热的速率相当，使得电阻表面的温度达到稳定。同时对比不同阻值电阻之间的升温情况，可以发现电阻的升温速率与电阻的阻值呈正相关。在断开电流之后，电阻表面的温度迅速下降，恢复至室温附近，与通电流之前的温度相当。

上述现象与我们的实验预期相符合，同时也从侧面证明了编制的四通道温度采集器的功能正常，能够达到温度测量的要求。

6 实验反思和误差分析

在完成实验数据的整理和分析后，我们进一步需要对实验结果的精度进行评价，接下来将进入误差分析部分。我们总结了误差的可能来源，并对于部分情况提出了改进方案。

6.1 热电偶与其他元件的连接不稳定

在连接热电偶时，其正负极是夹在 TC+/TC- 的端口上，在实验过程中有可能出现松动，这回直接影响温度数据的采集。热电偶的热端为了直接测量电阻表面的温度，是直接缠绕在电阻的表面，并被包裹在海绵内部的。若实验过程中海绵收到较大扰动，则

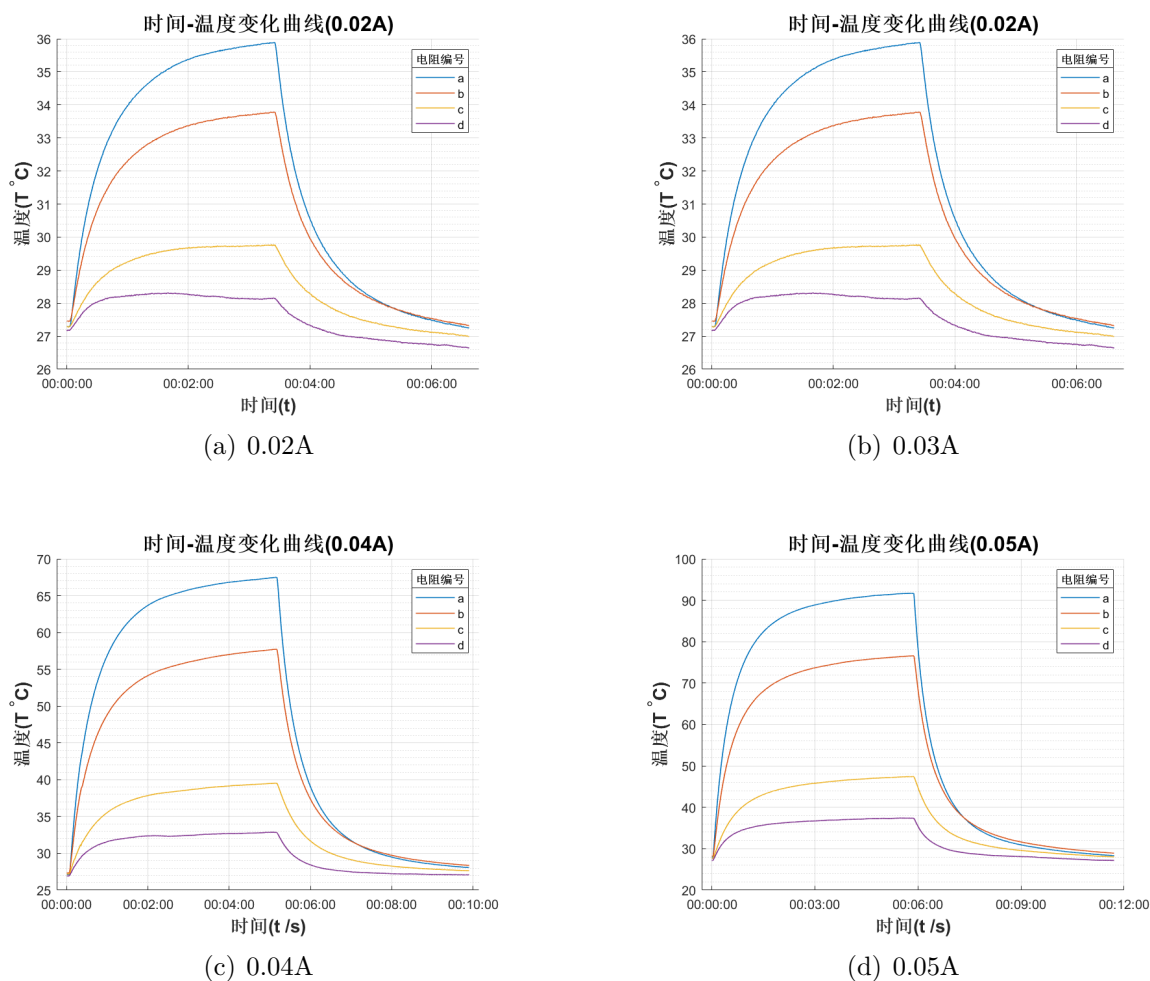


图 7: 不同电流下的温度随时间变化曲线

有可能导致热电偶与电阻的连接不紧密, 而导致测量的温度并不是电阻表面真实的温度.

6.2 热电偶的冷端补偿

热电偶的冷端补偿 (CJC) 是保证测量精度的关键因素之一. 冷端补偿的目的是模拟热电偶冷端 (与被测物体接触的一端) 的温度变化, 以确保测量的准确性. 如果冷端补偿不准确, 会导致测量结果的系统误差. 在实验中, 应确保 NI-9211 模块的冷端补偿功能被正确启用, 并且其温度传感器处于适当的工作状态.

6.3 数据采集系统的同步性

在多通道温度数据采集系统中, 不同通道之间的同步性至关重要. 如果不同通道的采样时间存在差异, 可能会导致测量结果的不一致. 在实验中, 应确保 CompactDAQ 机

箱能够同步控制多个通道的采样，以保证数据的一致性。

在实验过程中我们确实有观察到由于是数据采集系统本身问题而导致的离谱的测量数据，如图 8。

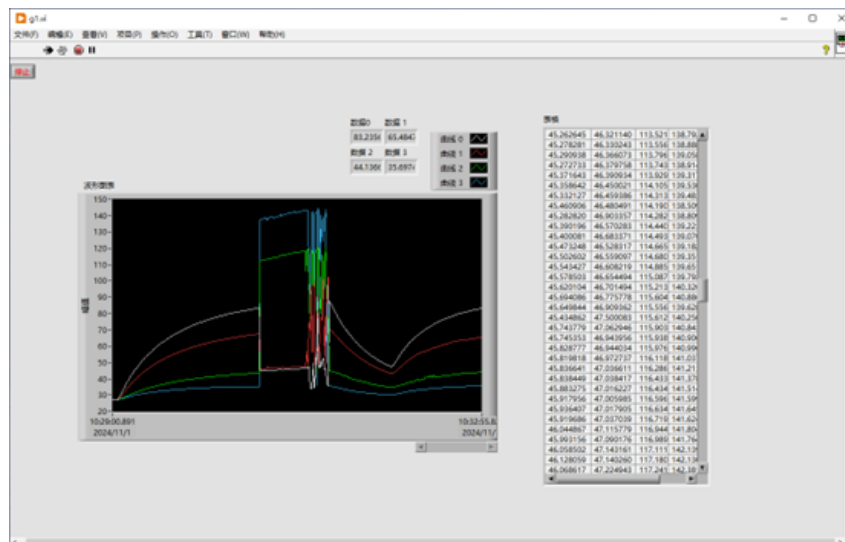


图 8: 出错的测量界面

可以看到在某一个时间点上，四条时间-温度曲线均出现了跳跃且不连续的情况，并且之后的一小段时间内，测量出的曲线完全偏离实验预期。上述现象出现不久之后，曲线又出现了在某一区间内快速来回震荡的情况，这是完全偏离实际的。我们初步认为这是由于采集系统内部本身存在的缺陷或者不稳定性导致的，不过在相同的重复实验条件下，这种现象出现的概率较小，可以通过重启系统规避这一现象。

7 实验原始数据的记录

下面展示了本人的实验预习报告和实验过程中记录下来的原始数据，以供参考。部分字迹由于扫描文件的原因可能不够清晰，这并不是本人的笔迹潦草导致的。

实验 G3 基于 CompactDAQ 的多通道温度采集

实验者: 徐殊行 23343071

合作者: 王志超 23343062

实验日期: 2024年10月1日上午

温度: 24°C 湿度: 47%

[实验目的]

- 1) 基于 LabVIEW, 学习 CompactDAQ 虚拟仪器平台的使用方法.
- 2) 掌握多通道测量系统的设计和使用方法.

[思考题]

- 1) 如果要设计一台 6 通道的温度采集系统, 需要采用什么数据采集模块?

NI DAQ 设备中 NI 9211

- 2) 什么是热电偶的冷端补偿? 实验上如何实现?

冷端补偿, 用于修正热电偶测量过程中冷端温度变化而引入误差的技术

实验上, 在冷端放置一个温度传感器来实时监测冷端温度, 将冷端温度与热电偶输出信号结合, 通过公式计算修正温度.

[实验用品]

CompactDAQ 单槽机箱, 多通道温度采集模块, 直流稳压电源, 实验控制用计算机, 电阻 (4 种不同阻值), T 型热电偶丝及热电偶焊接机.

[实验原理]

本实验将采用 NI-9171 型 USB 单槽机箱和 NI-9211 型高密度热电偶模块. NI 9211 内置冷端温度补偿, 兼容多种型号的热电偶. 高速模式下最高采样率为每秒 1200 次. 采样模数转换器 (ADC) 转换精度为 24 位, 温度测量的最高灵敏度为 0.02°C . 测试通道与地线的隔离电压为 250V_{rms} , 能适应较恶劣的环境.

NI 9211的引脚如图所示,连接热电偶时,热电偶正极接TC+端子,负极接TC-端子,NI 9211带有公用端子,内部连线至模块的隔离参考地,使用屏蔽层的热电偶时,将COM端口连接屏蔽端和热电偶的共模参考电压,即热电偶共模电压 $\pm 1.2V$ 范围内的电压,使用浮接热电偶或热电偶至地的共模参考电压,电势差处于 $\pm 1.2V$ 范围内时,需将COM端和屏蔽端接地,NI 9211的每个通道经差分过滤器和多电路复用器后,由一个24位ADC进行采样,每个通道还有一个开路热电偶检测(OTD)电路,由TC+和TC-端子间的电流源组成,通道连接开路热电偶时,电流源将把端子间电压强制为满量程电压值。

NI 9211多路复用4个热电偶输入,1个冷端补偿电路通道和1个自动归零通道至ADC,每个通道均带有在TC+至COM端子以及TC-至COM端子间产生输入阻抗的电阻,对于多数应用,热电偶源阻抗引起的增益或偏置误差可忽略不计,模块各通道使用一个公共地,该公共地与系统中的其他模块隔离,NI 9211的共模电压范围是任意通道至COM端的最大电压值,未连接COM端的情况下,共模电压是任意通道间的最大电压值,NI 9211将测量每个通道的共模电压值。

[实验内容及步骤]

(1) 学习单槽CompactDAQ机箱的安装和配置方法,并安装NI 9211温度采集模块。

(2) 自制四根T型热电偶温度传感器。

(3) 安装热电偶温度传感器,用NI MAX工具检测,温度测量是否正确。

(4) 用LabVIEW编程控制温度采集模块,制作四通道数据采集器。

(5) 多通道温度数据的测量和采集。

(a) 选取4个阻值不同的电阻进行串联,计算通过不同的电流时,每个电阻的加热功率,确保加热过程中每个电阻的加热功率不大于 $1/4W$ 。

(b) 使用万用表测量各电阻阻值,以此计算供电电压,将选取的电阻串联焊接。

用海绵保温,将热电偶测温点用导热硅胶粘贴在电阻表面,通电升温,测量电阻表面温度,温度随时间和加热功率的变化曲线。

No.

Date

电阻	1	2	3	4
阻值(Ω)	19.74	81.75	43.04	20.01

 A^+

$\frac{0}{4.80}$
200.11.1

参考文献

[1] 沈韩, 大学物理实验. 科学出版社, 2024.

[2] “Thermocouple.” Accessed: [2024-11-4].